

SUPOORTE RESPIRATÓRIO AVANÇADO

GUIA DE DECISÃO CLÍNICA & SIMULADOR DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

UTI • EMERGÊNCIA • SUPORTE AVANÇADO DE VIDA
Baseado em: AMIB • SCCM • ERS • ATS • Surviving Sepsis Campaign

Dr. Aldenir Rocha | CRM-CE 16587 | Clínica Médica / Terapia Intensiva
Hospital Regional Norte • Santa Casa de Misericórdia — Sobral/CE

MÓDULOS INCLUÍDOS		
I. Oxigênio Suplementar (CN-O ₂ • MV • MR • CBAF)	II. VNI (CPAP • BiPAP • HFNC)	III. Ventilação Mecânica Invasiva (Todos os Modos)
IV. Ventilação Protetora SARA / ARDS	V. Análise Gasométrica pH / PaO ₂ / PCO ₂ / BE / Lac	VI. Assincronia Ventilatória Diagnóstico & Conduta
VII. Decisão: Escalar ↑ ou Desescalar ↓		VIII. Referência Rápida UTI

Versão 1.0 • 2025 | Documento de suporte clínico — não substitui julgamento médico individualizado

MÓDULO I — OXIGÊNIO SUPLEMENTAR NÃO INVASIVO

1.1 Dispositivos & Parâmetros de Entrega

Dispositivo	FiO ₂ Aprox.	Fluxo (L/min)	Indicação	Vantagem	Limitação
Cânula Nasal (CN)	24–44%	1–6 L/min	Hipoxemia leve (SpO ₂ 90–94%)	Conforto, fala, alimentação	FiO ₂ imprecisa; resseca mucosa
Máscara Venturi (MV)	24–60% (fixo)	2–15 L/min	DPOC, necessidade FiO ₂ precisa	FiO ₂ controlada e estável	Desconfortável, interfere na alimentação
Máscara Reservatório (MR)	60–90%	10–15 L/min	Hipoxemia grave; pré-oxig. IOT	Alta FiO ₂ sem intubação	Sem pressão; pode reinalar CO ₂
CBAF / HFNC	21–100% (exato)	20–60 L/min	IR tipo I; pós-extubação; CBAF	PEEP intrínseca ~1cmH ₂ O/10L; umidifica	Custo; disponibilidade; falha oculta

1.2 Fórmula FiO₂ pela Cânula Nasal

$$FiO_2 (\%) = 20 + (4 \times \text{Fluxo em L/min})$$

Exemplo: fluxo 4 L/min → FiO₂ ≈ 36%. Válida para FR normal e volume corrente normal.

1.3 Relação P/F — Índice Horowitz

$$P/F = PaO_2 \text{ (mmHg)} / FiO_2 \text{ (decimal)}$$

Ex: PaO₂=80, FiO₂=0,40 → P/F = 200 mmHg

P/F	Classificação SARA	Mortalidade	Conduta Inicial
>400	Normal	<5%	Manutenção / Desmame
300–400	Sem SARA	~10%	Otimizar O ₂ suplementar
200–300	SARA LEVE	27%	VNI / HFNC / Monitorar
100–200	SARA MODERADA	32%	VM invasiva + Prot.
<100	SARA GRAVE	>45%	VM + Pronação + BNM

1.4 Índice OI e OSI (sem gasometria arterial)

$$OI = (FiO_2 \times MAP \times 100) / PaO_2 \quad | \quad OSI = (FiO_2 \times MAP \times 100) / SpO_2$$

MAP = Pressão Média de Vias Aéreas. OI>16 ou OSI>12.3 → SARA grave. Alternativa não-invasiva ao P/F.

 REGRA DE OURO — CBAF (High Flow)

CBAF NÃO substitui VNI em hipercapnia. Se $\text{PCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ → preferir VNI. Sinal de FALHA: $\text{FR} > 35$, $\text{SpO}_2 < 92\%$ após 1–2h de CBAF adequado → INTUBAÇÃO IMEDIATA.

MÓDULO II — VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)

2.1 Indicações & Contraindicações

✓ INDICAÇÕES VNI	✗ CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS
DPOC exacerbado: - pH <7,35 + PCO₂ >45 mmHg — NÃO espere agravamento - Reduz mortalidade 10% vs IOT (GRADE 1A) EAP Cardiogênico: - CPAP 5–10 cmH₂O — evidência nível 1A - Reduz necessidade IOT em 30% Imunocomprometidos: - Evita pneumonia associada à VM invasiva - SARA leve/moderada (P/F 150–300) selecionados	- Parada cardiorrespiratória / instabilidade hemodinâmica grave - Rebaixamento nível consciência (GCS <10) - Incapacidade de proteção de vias aéreas - Vômitos incoercíveis / hemoptise maciça - Cirurgia facial/craniana recente - Pneumotórax não drenado - Recusa do paciente RELATIVAS: - SARA grave P/F <150 (alto risco P-SILI) - Secreção abundante não manuseável - Ansiedade extrema / não cooperativo

2.2 Modos VNI

CPAP (Continuous Positive Airway Press)

Parâmetro	Faixa	Efeito Fisiológico
CPAP	5–15 cmH ₂ O (início 5–8)	Recruta alveolar; ↑ CRF; ↓ trabalho resp.
FiO ₂	0,40–1,0 (titular SpO ₂ ≥92%)	Corrige hipoxemia (SARA tipo I)

BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure)

Parâmetro	Valor Inicial	Alvo / Titular	Observação
IPAP	10–12 cmH ₂ O	↑ 2 cmH ₂ O se PCO ₂ alto / FR>25	Máx recomendado: 20–25 cmH ₂ O
EPAP	4–6 cmH ₂ O	↑ se SpO ₂ baixa / recrutar	IPAP – EPAP = PS ≥4 cmH ₂ O
PS efetiva	IPAP – EPAP	Alvo: 6–12 cmH ₂ O	VT alvo: 6–8 mL/kg PI
FR backup	10–14 ipm	Segurança apneia	Avaliar necessidade
FiO ₂	0,40–1,0	SpO ₂ : 88–95% (DPOC: 88–92%)	Evitar hiperoxia

PS (Pressão de Suporte efetiva) = IPAP – EPAP

PS insuficiente (<4 cmH₂O): risco de reinalação CO₂ e hipercapnia. PS excessiva (>16): risco P-SILI.

2.3 Critérios de FALHA da VNI — Escalar para IOT

FALHA VNI — CRITÉRIOS DE INTUBAÇÃO

Qualquer 1 critério em 1–2h: (1) $\text{SpO}_2 < 90\%$ persistente com $\text{FiO}_2 \geq 0,6$ + EPAP ≥ 8 . (2) pH $< 7,25$ (DPOC) ou $< 7,20$ (outras causas). (3) FR > 35 ipm persistente. (4) Piora nível consciência. (5) Intolerância / agitação não controlada. (6) Secreções não manejáveis. REGRA CLÍNICA: Se duvidar → INTUBAR. O atraso na IOT piora prognóstico.

MÓDULO III — VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA

3.1 Parâmetros Fundamentais & Fórmulas

Parâmetro	Sigla	Referência Normal	Fórmula / Cálculo
Volume Corrente	VT (Tidal Vol.)	6–8 mL/kg PI	$VT = 6 \times \text{Peso Ideal (kg)}$
Frequência Respiratória	FR	12–20 ipm	Ajuste PCO_2 / pH
PEEP	PEEP	5–20 cmH ₂ O (SARA)	Tabela ARDSnet / Driving P.
FiO ₂	FiO ₂	0,21–1,0	Titular SpO ₂ 92–96%
Driving Pressure	$DP = P_{plat} - PEEP$	≤ 15 cmH ₂ O (SARA: ≤ 13)	Melhor preditor mortalidade SARA
Pressão Platô	Pplat	≤ 30 cmH ₂ O	Pausa inspiratória 0,5s
Pressão de Pico	Ppico	≤ 40 cmH ₂ O	Inclui resistência de vias aéreas
Complacência Estática	Cst	>50 mL/cmH ₂ O (normal: ~100)	$Cst = VT / (P_{plat} - PEEP)$
Resistência VA	Raw	<15 cmH ₂ O/L/s	$Raw = (P_{pico} - P_{plat}) / \text{Fluxo}$
Razão I:E	TI : TE	1:2 (padrão)	DPOC: 1:3 ou 1:4 / SARA inverso 1:1
Ventilação Minuto	$VM = VT \times FR$	5–10 L/min	$VM \uparrow \rightarrow PCO_2 \downarrow$ $VM \downarrow \rightarrow PCO_2 \uparrow$
Espaço Morto	VD/VT	0,3–0,35 (normal)	Bohr: $VD/VT = (PaCO_2 - PECO_2) / PaCO_2$

3.2 Fórmulas Essenciais

PESO IDEAL (PI)	
Homens	Mulheres
$PI \text{ (kg)} = 50 + 2,3 \times (\text{Alt. cm} / 2,54 - 60)$	$PI \text{ (kg)} = 45,5 + 2,3 \times (\text{Alt. cm} / 2,54 - 60)$
Driving Pressure (DP) = Pplat – PEEP AMATO 2015 (NEJM): DP é o parâmetro mais associado à mortalidade na SARA. Alvo DP ≤ 15 cmH ₂ O (idealmente ≤ 13).	
Complacência Estática = VT / (Pplat – PEEP) SARA: Cst <40 mL/cmH ₂ O. Pneumonia severa/SARA: 15–30. Normal pulmão: 60–100 mL/cmH ₂ O.	
Stress Index = Avaliado pela curva P-Tempo (modo VC) <1,0: hiperinsuflação =1,0: ideal >1,0: recrutamento insuficiente Medido na inspeção visual da curva P-T no ventilador. Correlaciona com VILI.	

Mechanical Power (MP) = $0,098 \times FR \times VT \times (P_{pico} - DP/2)$

MP >17 J/min associado a injúria pulmonar. Alvo <17 J/min na SARA grave.

P0.1 (Pressão de oclusão 100ms) = Oclusão automática no vent.

Normal: 0,5–1,5 cmH₂O | Drive alto: >3,5 cmH₂O

Marcador de esforço respiratório do paciente. P0.1 elevado = alto drive = risco P-SILI.

MÓDULO IV — MODOS VENTILATÓRIOS: ANÁLISE COMPLETA

Modo	Controle	VT	Pressão	FR	Sincronia	Uso Principal
VCV / CMV	Volume	Garantido	Variável	Fixo	Mínima	IOT inicial; SARA
PCV	Pressão	Variável	Limitado	Fixo	Moderada	SARA; recrut. alveolar
SIMV	Vol/Press.	Garantido (mand.)	Misto	Misto	Boa	Desmame, obsoleto
PSV	Pressão	Variável	Suporte PS	Espontânea	Excelente	Desmame; suporte
PRVC / VTPC	Dual	Alvo Garantido	Mínima nec.	Fixo	Boa	SARA; UCO ₂
APRV	Pressão bif.	Variável	Alta/Baixa	Espontânea	Excelente	SARA refratária
PAV+ / NAVA	Esforço paciente	Proporcional	Proporcional	Espontânea	Máxima	Desmame difícil
HFOV	Freq. alta	Mínimo	MAP	100–900/min	N/A	Salvamento SARA

4.1 VCV — Volume Controlled Ventilation

Configuração & Curvas

Parâmetro	Configuração Inicial (SARA)
Volume Corrente	6 mL/kg PI (SARA) 6–8 mL/kg (outros)
FR	14–20 ipm ↑ se PCO ₂ alto (máx 35)
Fluxo Inspiratório	40–60 L/min (quadrado) ↑ em broncoespasmo
PEEP	ARDSnet: 5–18 (tabela FiO ₂ /PEEP)
FiO ₂	Iniciar 1,0 → titular para SpO ₂ 92–96%
Pausa Inspiratória	0,2–0,5s para medir Pplat

CURVAS VCV — O QUE OBSERVAR

Curva PRESSÃO-TEMPO: deve ter morfologia de 'rampa' + platô. Pico = resistência + elastância. Platô = apenas elastância. Curva FLUXO-TEMPO: retorno a zero antes do próximo ciclo = ausência de auto-PEEP. Se não retorna ao zero = air-trapping → ↑TE ou ↓FR. Curva VOLUME-TEMPO: deve alcançar o VT programado sem interrupção.

4.2 PCV — Pressure Controlled Ventilation

Parâmetro	Configuração
Pinsp (Acima PEEP)	10–20 cmH ₂ O → monitorar VT resultado (alvo 6mL/kg PI)
PEEP	Idem VCV. ARDSnet table.
TI (tempo inspiratório)	0,8–1,2s razão I:E 1:2
FR	12–20 ipm

⚠️ ALERTA PCV

VT NÃO É GARANTIDO no PCV — mudanças na complacência (posição, secreção, pneumotórax) alteram VT entregue. MONITORAR VT expirado a cada ajuste. Se complacência piora → VT cai com mesma Pinsp.

4.3 PSV — Pressure Support Ventilation

Modo de desmame por excelência. Ativado pelo esforço do paciente. Ventilador entrega PS programada até fluxo cair a ~25% do pico (critério de ciclagem).

PS (cmH ₂ O)	Interpretação	Conduta
≥20	Suporte total / ALTA dependência	Investigar causa; tratar; otimizar
12–18	Suporte intermediário	Fisioterapia; melhorar função
8–12	Suporte moderado	Desmame ativo; TER ≥30 min/dia
5–8	Mínimo suporte / quase espontâneo	TER (Tubo T ou PSV 5 cmH ₂ O)

4.4 APRV — Airway Pressure Release Ventilation

Indicação: SARA grave refratária (P/F <100), coagulopatia (evitar decúbito ventral), ou necessidade de otimizar recrutamento com menor sedação.

Parâmetro	Valor	Ajuste	Objetivo
Phigh	20–30 cmH ₂ O	= Pplat alvo de VCV	Recrutamento alveolar
Plow	0–5 cmH ₂ O	Geralmente = 0	Permite saída de CO ₂
Thigh	4–6 segundos	↑ se CO ₂ retido	Fase de recrutamento
Tlow	0,4–0,8 segundos	Ajustar pelo fluxo exp.	Expiração = liberação CO ₂

Tlow ajuste: finalizar quando fluxo exp. cai a 50–75% do pico expiratório

Isso indica início de fechamento alveolar → parar expiração evita colapso. APRV mantém alveolar aberto 80-90% do ciclo.

MÓDULO V — SARA / ARDS: PROTOCOLO DE VENTILAÇÃO PROTETORA



DEFINIÇÃO BERLIN 2012 — SARA

Início agudo (<1 semana). Infiltrado bilateral ao RX/TC. Sem causa cardiogênica (PEEP 5 cmH₂O). P/F: Leve 200–300 | Moderada 100–200 | Grave <100. (Com PEEP ≥5 cmH₂O)

5.1 ARDSnet — Tabela PEEP / FiO₂

ESTRATÉGIA BAIXO PEEP (ARDSnet padrão)											
FiO ₂	0,30	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,80	0,90
PEEP	5	5	8	8	10	10	10	12	14	14	14
ESTRATÉGIA ALTO PEEP (ALVEOLI/ExPress — SARA moderada/grave)											
FiO ₂	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
PEEP	5	8	10	12	14	16	18	18	20	22	22-24

5.2 Protocolo SARA Passo a Passo

Passo	Ação	Parâmetros / Alvos
1	Calcular Peso Ideal (PI)	Homens: 50+2,3×(alt/2,54-60) Mulheres: 45,5+2,3×(alt/2,54-60)
2	VT inicial 6 mL/kg PI	Máx 8 mL/kg PI. NUNCA ultrapassar Pplat 30 cmH ₂ O
3	Medir Pplat (pausa 0,5s)	Se Pplat >30: ↓ VT 1 mL/kg (mín 4 mL/kg) Se Pplat <25 + DP>15: considerar ↑ VT
4	Calcular Driving Pressure	DP = Pplat – PEEP Alvo ≤15 (idealmente ≤13 cmH ₂ O)
5	Titular PEEP pela tabela ARDSnet	SpO ₂ 92–96% + FiO ₂ mínima Monitorar hemodinâmica
6	FR para PCO ₂ alvo	pH 7,30–7,45 PCO ₂ 35–50 Hipercapnia permissiva pH ≥7,20
7	P/F <150 + DP>13 → PRONAÇÃO	16h/dia mínimo. Iniciar nas primeiras 36h. PROSEVA reduziu mortalidade 16%
8	P/F <100 refratário → BNM 48h	Cisatracúrio 37,5 mg/h (ACURASYS). Associar sedação profunda RASS -4/-5
9	Refratário → Manobra de Recrutamento	Step-up PEEP ou 40 cmH ₂ O x 40s (ART trial: cuidado — ↑ mortalidade se mal selecionado)
10	Falha convencional → ECMO VV	Critérios: P/F<80 após otimização / Murray >3 / PCO ₂ >80 refratário (CESAR/EOLIA)

5.3 Pronação — Protocolo PROSEVA

CRITÉRIOS PARA PRONAÇÃO (TODOS devem estar presentes)	CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS
- SARA moderada/grave: $P/F < 150$ com $FiO_2 \geq 0,6$ + PEEP ≥ 5 - Nas primeiras 36h após diagnóstico SARA - VT 6 mL/kg PI e Pplat ≤ 30 cmH₂O - Mínimo 16h na posição prona por sessão - Interromper se $P/F > 150$ por 4h em 2 sessões consecutivas	- Instabilidade vertebral ou fratura coluna - Cirurgia abdominal <2 semanas - HIC grave não controlada - Choque não responsivo a vasopressores - Face: queimaduras, feridas abertas extensas - Gravidez (relativa) / obesidade mórbida extrema

MÓDULO VI — ANÁLISE GASOMÉTRICA AVANÇADA

6.1 Parâmetros Normais & Interpretação

Parâmetro	Valor Normal	Crítico Baixo	Crítico Alto	Significado Clínico
pH	7,35–7,45	<7,20	>7,60	Equilíbrio ácido-base sistêmico
PaCO ₂	35–45 mmHg	<20	>80	Componente respiratório / ventilação alveolar
PaO ₂	80–100 mmHg	<60	>300 (toxicidade)	Oxigenação arterial / troca gasosa
HCO ₃ ⁻	22–26 mEq/L	<15	>35	Componente metabólico / tampão
BE	-2 a +2 mEq/L	<-10	>+10	Excesso de base: metabólico puro
SpO ₂ /SaO ₂	95–99%	<88%	>99% (alta FiO ₂)	Saturação hemoglobina O ₂
Lactato	<2 mmol/L	>4 (choque)	>10 (gravíssimo)	Hipoperfusão / metabolismo anaeróbico

6.2 Algoritmo de Interpretação — PASSO A PASSO

P	Pergunta	Interpretação
1	pH: acidose ou alcalose?	<7,35 = acidose >7,45 = alcalose 7,35–7,45 = normal
2	Causa primária: PaCO ₂ ou HCO ₃ ?	Resp: PaCO ₂ ↑ acidose / ↓ alcalose Metab: HCO ₃ ↓ acidose / ↑ alcalose
3	Há compensação adequada?	Winter: PCO ₂ exp = 1,5×HCO ₃ +8(±2) Metab: ΔpH×10 = ΔPCO ₂
4	Distúrbio misto?	Se comp. diferente do esperado = distúrbio duplo. AG ajuda.
5	Ânion Gap (AG)?	AG = Na – (Cl + HCO ₃) Normal: 8–12 AG>12 = acidose metabólica AG+
6	Delta-Delta (ΔΔ)?	ΔΔ = (AG-12)/(24-HCO ₃) <0,4=AM pura não-AG 0,4-1=misto 1-2=AM+AG pura >2=AM+AG+alcalose metab
7	Lactato: hipoperfusão?	Lac >2 = atenção >4 = choque metabólico Clearance Lac 6h >10% = meta seps

6.3 Fórmulas Gasométricas Essenciais

AG = Na⁺ – (Cl⁻ + HCO₃⁻) → Normal: 8–12 mEq/L

AG corrigido para albumina: AG + 2,5 × (4 – Albumina g/dL)

Compensação Metabólica: PCO_2 esperado = $1,5 \times HCO_3 + 8 (\pm 2)$
[Fórmula de Winter]

Acidose metabólica: Se PCO_2 real < esperado → alcalose resp. associada | Se PCO_2 > esperado → acidose resp. associada

A-a gradient = $[(FiO_2 \times (Patm - PH_2O)) - PaCO_2/0,8] - PaO_2$

Normal: <15 mmHg (jovem) | Aumento → shunt / V/Q mismatch. $P(A-a)O_2 = (FiO_2 \times 713) - (PaCO_2 \times 1,25) - PaO_2$

SaO₂ estimada: SpO₂ ≈ via curva de dissociação HbO₂ BOHR shift: pH↓, Temp↑, PCO₂↑, 2,3-DPG↑ → curva desloca direita (↑ liberação O₂)

PaO₂ necessária para SaO₂=90%: ~60 mmHg (ponto crítico da curva sigmoide de Hb)

CaO₂ (Conteúdo Arterial O₂) = $(Hb \times 1,34 \times SaO_2) + (PaO_2 \times 0,0031)$

Normal: ~20 mL O₂/dL. DO₂ (Oferta O₂) = $CaO_2 \times DC \times 10$. VO₂ = $DC \times (CaO_2 - CvO_2) \times 10$

MÓDULO VII — ASSINCRONIAS VENTILATÓRIAS

Definição: Falta de sincronismo entre o esforço do paciente e o ciclo entregue pelo ventilador. Presente em 24-80% dos pacientes em VM. Associada a maior mortalidade, desmame prolongado e VILI.

7.1 Classificação & Diagnóstico por Curvas

Assincronia	Mecanismo	Achado nas Curvas	Conduta
Auto-triggering	Ventilador dispara sem esforço paciente (vazamento, oscilações)	Ciclos sem deflexão na curva Pressão/Fluxo; FR > FR neurológica	↑ sensibilidade trigger verificar circuito tratar causa ↓ leak
Double-triggering	Esforço inspir. persiste após término do ciclo → novo ciclo imediato	2 ciclos consecutivos <50% do menor Ti observado; VT dobrado	↑ Ti ↑ VT levemente ↑ sedação modo PS → PCV
Reverse Triggering	Ciclo passivo induz contração diafragmática reflexa no final do ciclo	Deflexão na curva fluxo-tempo no FINAL da inspiração/início expiração	Diagnóstico difícil; ↑ BNM / ↓ FR / considerar espontânea
Flow Starvation (Insuf. Fluxo)	Demanda do paciente > fluxo fornecido (modo VCV fluxo fixo)	Curva Pressão-Tempo côncava (escavada) em vez de convexa	↑ fluxo inspiratório mudar para decelerating PS ou PCV
Ciclagem Tardia	Ti ventilador > Ti neural do paciente → esforço expiratório ativo durante insp.	Pico na curva de pressão no FINAL da inspiração; atividade expiratória ativa	↓ Ti ↓ PS (PSV) ajustar critério ciclagem (se ajustável)
Ciclagem Precoce	Ti ventilador < Ti neural → continuidade esforço após término ciclo	Recrutamento muscular expiratório imediatamente pós-ciclo; FR alta	↑ Ti ↑ PS PSV: ↓ critério ciclagem (ex: 25% → 40% fluxo pico)
Inefetividade de Trigger	Esforço não detectado: limiar trigger alto ou auto-PEEP	Deflexão pressão sem ciclo. Auto-PEEP: fluxo exp. não retorna a 0	↓ sensibilidade trigger tratar auto-PEEP (↓FR, ↑TE, broncodilat.)
Auto-PEEP	Air trapping: próximo ciclo inicia antes expiração completa	Fluxo expiratório não retorna a zero. Medir: pausa expiratória 0,5s	↓ FR ↑ TE (razão I:E) broncodilat. ↓ VT PEEP extrínseca =70-80% auto-PEEP

7.2 Índice de Assincronia (AI)

AI (%) = Ciclos assíncronos / Total de ciclos × 100
AI > 10% = assincronia grave → INTERVIR

Monitorar a cada hora em pacientes com SARA, DPOC grave, ou uso de BNM. Usar Edi (NAVA) se disponível para quantificação.

7.3 Checklist Rápido de Assincronia à Beira-Leito

✓	Verificar	Se Alterado → Conduta
☐	Curva Pressão-Tempo: côncava ou com pico no final?	Côncava = starvation (↑ fluxo) Pico final = ciclagem tardia (↓ Ti)
☐	Curva Fluxo-Tempo: retorna a zero antes do próximo ciclo?	Não retorna = auto-PEEP → ↑ TE / broncodilatador / ↓ FR
☐	FR do ventilador = FR do paciente (no modo espontâneo)?	Diferença = esforços não captados → ajustar trigger
☐	Duplos ciclos consecutivos (double-triggering)?	↑ Ti ↑ sedação checar leak
☐	VT expirado muito variável (>20% ciclo a ciclo)?	Drive alto ou assincronia → P0.1 trocar modo se necessário
☐	Paciente agitado, taquicárdico, usando mm acessórios?	Alto drive = P0.1 >3,5 → analgesia, considerar BNM transitório

MÓDULO VIII — DECISÃO CLÍNICA: ESCALAR OU DESESCALAR

8.1 Algoritmo de Decisão: Escalonamento de Suporte

▲ QUANDO ESCALAR O SUPORTE VENTILATÓRIO		
CONDIÇÃO / PARÂMETRO	LIMIAR	AÇÃO
SpO ₂ com CN O ₂ / CBAF	<92%	CN→CBAF→VNI→IOT (stepwise)
FR com qualquer O ₂ suplementar	>35 ipm	Avaliação imediata + IOT se persistente >1h
P/F em O ₂ suplementar	<200	VNI ou IOT conforme contexto clínico
P/F em VNI BiPAP adequada	<150 após 2h	IOT + VM protetora SARA
pH em DPOC com VNI	<7,25	IOT imediata (pH <7,20 = IOT absoluta)
Nível consciência em VNI	GCS ↓ >2 pontos	IOT IMEDIATA (proteção VA)
P/F em VM invasiva	<150 c/ DP>13	PRONAÇÃO 16h + avaliar BNM
SARA grave refratária	P/F <80 + Murray >3	Referenciar ECMO VV

▼ QUANDO DESESCALAR O SUPORTE VENTILATÓRIO		
CONDIÇÃO / PARÂMETRO	CRITÉRIO	AÇÃO
VM invasiva → desmame	F/VT <80	TER Tubo T 30–120 min. SAT diária.
PSV mínima atingida	PS ≤5–8 cmH ₂ O	Teste extubação se outros critérios OK
Critérios extubação	TODOS abaixo	Extubação → CBAF ou VNI profilática
CBAF → CN O ₂	SpO ₂ >95% c/ FiO ₂ ≤0,35 + FR <25	Reduzir fluxo CBAF 10L → 5L → CN O ₂
VNI → retirar	pH ≥7,35 + FR <25 + SpO ₂ OK	Desmame progr. (retirar 2–4h/dia → OFF)

8.2 Critérios de Extubação — Checklist COMPLETO

✓	Critério	Parâmetro / Valor
☐	Resolução ou melhora da causa da intubação	Causa tratada e estável
☐	SpO ₂ adequada com suporte baixo	SpO ₂ ≥92% com FiO ₂ ≤0,40 e PEEP ≤8
☐	Estabilidade hemodinâmica	Sem vasopressor ou dose baixa estável
☐	Nível de consciência adequado	Obedece comandos simples, GCS ≥10

☐	Tosse e reflexo glótico preservados	Tosse efetiva ao aspirar
☐	Índice de Tobin (IRRS = f/VT) satisfatório	$f/VT \leq 105$ (idealmente < 80)
☐	Secreção gerenciável	Aspiração $< 2h$ antes extubação; secretoma mínimo
☐	Ausência de febre significativa	$T < 38,5^{\circ}C$
☐	Balço hídrico acumulado	Negativo ou neutro nas últimas 24h (evitar edema VA)
☐	ALTO RISCO: Cuff leak test	Se estridor pós-extubação provável: cuff leak anormal → extubação + dexametasona 6h antes

Índice de Tobin (IRRS) = f / VT (em litros) Ex: $FR=25$, $VT=0,35L \rightarrow f/VT = 71$ (favorável) Ex: $FR=35$, $VT=0,25L \rightarrow f/VT = 140$ (desfavorável)

$f/VT \leq 105 = 80\%$ sucesso extubação. $f/VT > 105 =$ alto risco de reintubação.

MÓDULO IX — REFERÊNCIA RÁPIDA UTI ⚡

🎯 COMO USAR ESTE MÓDULO

Módulo de consulta imediata à beira-leito. Acesse pela aba ou busca pelo título do sub-módulo. Valores são referências para ADULTOS. Sempre individualizar conforme contexto clínico.

⚡ R1 — Parâmetros Alvo VM (Pocket Card)

Parâmetro	Alvo Geral UTI	Alvo SARA	DPOC/Obstr.
VT	6–8 mL/kg PI	4–6 mL/kg PI	6–8 mL/kg PI
FR	12–18 ipm	16–25 (PCO ₂)	10–14 (↑ TE)
PEEP	5–8 cmH ₂ O	8–18 (tabela)	3–5 (auto-PEEP)
FiO ₂	0,40–0,60	Mínima SpO ₂ ≥ 92%	SpO ₂ 88–92%
Pplat	≤ 30 cmH ₂ O	≤ 30 cmH ₂ O	≤ 30 cmH ₂ O
DP	≤ 15 cmH ₂ O	≤ 13 cmH ₂ O	≤ 15 cmH ₂ O
SpO ₂ alvo	92–96%	92–96%	88–92%
pH alvo	7,35–7,45	7,20–7,45 (perm.)	7,32–7,38

⚡ R2 — Doses Sedoanalgesia em VM

Droga	Classe	Dose Inicial	Dose Manutenção	Observações
Fentanil	Opioide	25–50 mcg IV bolus	25–200 mcg/h	Analgesia 1ª linha RASS -1/-2
Morfina	Opioide	2–4 mg IV	1–5 mg/h	Histamina; cuidado em insuficiência renal
Midazolam	BZD	2–5 mg IV	1–10 mg/h	Evitar >72h; acúmulo / delirium
Propofol	Hipnótico	5–10 mcg/kg/min	5–50 mcg/kg/min	Lipídeo; PRIS >4mg/kg/h >48h
Dexmedetomidina	α2-agonista	0,7 mcg/kg/h (sem bolus)	0,2–1,4 mcg/kg/h	Desmame; menos delirium (PRODEX)
Cisatracúrio (BNM)	BNM	0,1–0,2 mg/kg IV	1–3 mcg/kg/min	SARA grave + sedação profunda
Cetamina	Dissociativo	0,5–1 mg/kg IV	0,1–0,5 mg/kg/h	Broncoespasmo; IOT difícil; poupador opioide

⚡ R3 — Escala RASS & Indicações

RASS	Descrição	Observação	Situação Clínica
+4	Combativo	Violento, perigo imediato para a equipe	Analgesia + BNM transitório
+3	Muito agitado	Puxa dispositivos, agressivo	↑ sedação; investigar causa
+2	Agitado	Movimentos frequentes, luta com ventilador	Ajustar modo ventilatório + sedação
+1	Inquieto	Ansioso mas movimentos não vigorosos	Analgesia adequada
0	Alerta e calmo	✅ ALVO PADRÃO	Manutenção; avaliar desmame
-1	Sonolento	Abre olhos a voz (>10s)	Aceitável em desmame
-2	Sedação leve	Abre olhos breve a voz (<10s)	ALVO DESMAME se cooperativo
-3	Sedação moderada	Movimento mas sem abertura ocular	Aceitável em VM com alta demanda
-4	Sedação profunda	Sem resposta a voz; responde a estímulo físico	SARA grave + BNM / pronação
-5	Não responsivo	Sem resposta a qualquer estímulo	Coma induzido / SARA refratária

⚡ R4 — Vasopressores em Choque Séptico

Droga	1ª/2ª linha	Dose Inicial	Dose Máxima	Observação
Norepinefrina	1ª LINHA ✅	0,01–0,1 mcg/kg/min	1–2 mcg/kg/min	Sepse / choque distributivo (SSC 2021)
Vasopressina	2ª linha	0,03 U/min (fixo)	0,06 U/min	Poupar NOR; hipercalemia; + NOR
Epinefrina	2ª/3ª linha	0,01 mcg/kg/min	0,5–1 mcg/kg/min	Choque anafilático 1ª; taquicardia
Dopamina	Evitar (desf.)	2–20 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	↑ arritmias vs NOR (SOAP II)
Dobutamina	Choque cardio.	2,5–5 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	Inotrópico; associar NOR se hipotenso

⚡ R5 — Desmame Ventilatório: Protocolo SAT/SBT

SAT — Spontaneous Awakening Trial	SBT — Spontaneous Breathing Trial
CRITÉRIOS para SAT: - Sem sedação contínua em uso para agitação - Sem novas doses de BNM nas últimas 24h - FR <35, SpO₂ >88%, sem hipotensão ativa - Sem crises convulsivas ou HIC ativa COMO FAZER: - Interromper sedação / BDZ até despertar	CRITÉRIOS para SBT: - SpO₂ ≥92% com FiO₂ ≤0,40 e PEEP ≤8 - Sem vasopressor ou dose mínima estável - Sem nova disfunção orgânica grave - Acordado, cooperativo (pós-SAT) COMO FAZER: - Tubo T 30–120 min OU PSV 5–8 cmH₂O

- SE FALHA: re-sedar na metade dose anterior

- SE PASSA → EXTUBAÇÃO
- SE FALHA → retornar VM + investigar causa

**EVIDENCE-BASED: SAT + SBT DIÁRIO (Kress et al. NEJM 2000 + Girard ICM 2008)**

Protocolo SAT/SBT reduz tempo de VM em 2–3 dias e mortalidade hospitalar em ~15%. Implementação como rotina institucional (bundles) é MODIFICADOR INDEPENDENTE DE MORTALIDADE.

MÓDULO X — RESUMO DE DECISÃO VISUAL & FLUXOGRAMA

10.1 Escada de Suporte Respiratório

↑ ESCALAR SE PIORAR ↑

📺

NÍVEL 6: ECMO VV/VA → P/F <80 + falha VM / Murray >3

🔴

NÍVEL 5: VM + PRONAÇÃO + BNM → SARA grave P/F <150 + DP >13

🟡

NÍVEL 4: VM PROTETORA (VCV/PCV/APRV) → P/F <200 / VNI falhou / GCS <10

🟡

NÍVEL 3: VNI (BiPAP/CPAP) → P/F 150–300 / DPOC pH <7,35 / EAP

🟢

NÍVEL 2: CBAF (High Flow) → SpO₂ <92% com MR / FR >25 sem hipercapnia

⚪

NÍVEL 1: O₂ SUPLEMENTAR (CN/MV/MR) → Hipoxemia leve / Pós-op / Complementar

↓ DEESCALAR SE MELHORAR ↓

10.2 Checklist Pré-Turno UTI — Suporte Respiratório

	ITEM	VALOR ATUAL	ALVO / AÇÃO SE ALTERADO
☐	SpO ₂ e FiO ₂ em uso	___ / ___	SpO ₂ ≥92% FiO ₂ mínima
☐	FR (ipm)	___	<25 ipm >35 → escalar
☐	Modo ventilatório atual	___	Adequado ao quadro clínico?
☐	VT (mL) / PI (kg)	___ / ___	VT ≤8 mL/kg PI (SARA: ≤6)
☐	Pplat + Ppico + PEEP	___ / ___ / ___	Pplat ≤30 DP ≤15 cmH ₂ O
☐	Driving Pressure (DP = Pplat – PEEP)	___	≤15 (SARA: ≤13 cmH ₂ O)
☐	Gasometria: pH / PCO ₂ / PaO ₂ / HCO ₃ / Lac	___/___/___/___	pH 7,35–7,45 Lac <2 mmol
☐	P/F calculado (PaO ₂ / FiO ₂)	___	>300 ok <150 → pronação?
☐	Assincronia presente? (curvas)	Sim / Não	Ver Módulo VII
☐	SAT realizado hoje?	Sim / Não / N/A	Meta diária de desmame
☐	SBT realizado hoje?	Sim / Não / N/A	Se SAT passou → SBT
☐	Pronação em andamento?	___h decorridas / ___h alvo	≥16h contínuas por sessão
☐	BNM em uso? Monitorização TOF?	TOF: ___/4	Alvo TOF 1–2/4 em SARA grave

10.3 Referências Fundamentais — Evidence-Based

Estudo	Intervenção	Resultado Principal	Impacto
ARDSnet (2000)	VT 6 vs 12 mL/kg PI	↓ mortalidade 22% vs 39%	Padrão ouro VM protetora SARA
PROSEVA (2013)	Pronação 16h em SARA grave	↓ mortalidade 16% absoluta	GRADE 1A: prona em P/F <150
ACURASYS (2010)	BNM 48h (Cisatracúrio) SARA	↓ mortalidade 28 dias (tendência)	BNM ainda recomendado (SARA grave)
Amato et al. (2015)	Driving Pressure como alvo VM	DP > fator prognóstico SARA	DP ≤15 (idealmente ≤13) cmH ₂ O
LUNG SAFE (2016)	Prevalência / sub-diagnóstico SARA	SARA sub-diagnosticado em 40%	Alerta para rastreio ativo SARA
KRESS et al. (2000)	SAT diário vs sedação contínua	↓ 3 dias VM; ↓ ICU-LOS	Base protocolo SAT/SBT bundles



DOCUMENTO DESENVOLVIDO POR
Dr. Aldenir Rocha — CRM-CE 16587 / RQE 11846

Clínica Médica | Terapia Intensiva | Mestre em Ciências da Saúde — UFC
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia — Sobral/CE, Brasil

*Baseado nas diretrizes AMIB 2023 • SCCM 2024 • ERS/ATS • Surviving Sepsis Campaign 2021 • ARDSnet Protocol
Versão 1.0 — 2025 | Este documento é suporte de decisão clínica; não substitui o julgamento médico individualizado.*